Abstract Algebra HW 3

1. 写出 S_3 的类数等式

Solu. 注意

$$S_3 = \{id, (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

中心 $C(S_3) = \{id\}$，等价关系下的共轭类为

$$S_3 = \{id\} \cup \{(12), (13), (23)\} \cup \{(123), (132)\}$$

中心化子

$$C((12)) = \{id, (12)\}$$

$$C((123)) = \{id, (123), (132)\}$$

类数等式

$$|S_3| = \frac{|S_3|}{2} + \frac{|S_3|}{3} + 1$$

$$6 = \frac{6}{2} + \frac{6}{3} + 1.$$

☆2. (1.3/12) 设 A 是群 G 的具有有限指数的子群. 试证：存在 G 的一组元素 $g_1, g_2, \cdots$，它们既可以作为 A 在 G 中的右陪集代表元系，又可作为 A 在 G 中的左陪集代表元系.

Pf. 考虑

$$AgA := \{ agb \in G \mid a, b \in A \} \quad g \in G.$$

则 $AhA = AgA$ 当且仅当 $h \in AgA$. 于是 $g \sim h \Leftrightarrow AgA = AhA$ 构成 G 上的等价关系，取代表元系 R'，有

$$G = \dot{\bigcup}_{g \in R'} AgA$$

现在只要把每个 AgA 作陪集分解. 注意到

$$Aga = Agb \Leftrightarrow gba^{-1}g^{-1} \in A$$

定义为 $a \sim' b$ 是等价关系，则有陪集分解

??? $AgA = \bigcup_{a\in R_g} Aga = \bigcup_{b\in R_g'} bgA$

注意 $|R_g| = |R_g'|$ 且 $R_g, R_g' \subseteq A$，有 $A = Ab$ 和 $A = aA$，故

$$AgA = \bigcup_{a\in R_g} Abga = \bigcup_{b\in R_g'} bgaA$$

于是固定 R_g、R_g' 的元素顺序 $\{a_1, a_2 \cdots a_t\}$、$\{b_1, b_2 \cdots b_t\}$ 有

$$AgA = \bigcup_{k=1}^{t} Ab_i g a_i = \bigcup_{k=1}^{t} b_i g a_i A.$$

于是 $\{b_i g a_i\}_{i=1}^{t}$ 构成 AgA 的左、右陪集分解的公共代表元系，对每个 $g\in R'$，将这些代表元作并即得 R. □.

3. (1.3/13) 设 a, b 是群 G 的任意两个元素，试证：~~存在 G 的一组~~ a 和 a^{-1}，ab 和 ba 有相同的阶.

Pf. 若 a 的阶为 n，则 $a^n = e$ 且任意 $a^k \neq e$ $(1\le k\le n-1)$. 于是 $(a^{-1})^n = e$ 且 $(a^{-1})^k \neq e$ $(1\le k\le n-1)$，即 a^{-1} 的阶为 n. ~~每个~~

若 a 的阶为 ∞，则任意 $a^n \neq e$，于是任意 $(a^{-1})^n \neq e$. 即 a^{-1} 的阶为 ∞.

若 ab 的阶为 n，则

$$(ba)^n = a^{-1}a(ba)^n = a^{-1}(ab)^n a = a^{-1}ea = e.$$

且若对某个 $1\le k\le n-1$，$(ba)^k = e$，就有 $(ab)^k = e$，矛盾. 故 ba 的阶为 n. 若 ab 的阶为 ∞，则任意 $(ab)^n \neq e$. 若某个 $(ba)^n = e$ 则 $(ab)^n = e$，矛盾. 故 ba 的阶为 ∞. □.

4. (1.3/18). 设 G 为群. 对每个元素 $g\in G$，如下定义 $f_g: G\to G$. 对任意 $x\in G$，$f_g(x) = g^{-1}xg$. 试证：f_g 是 G 的自同构，且 f_g 是恒等自同构当且仅当 $g\in C(G)$. 这样的自同构 f_g 称为 G 的内自同构.

Pf. 只要证共轭作用 f_g 保持群运算且是一一映射. 事实上

$$f_g(ab) = g^{-1}abg = g^{-1}agg^{-1}bg = f_g(a)f_g(b).$$

注意 $f_g(a)=e$ 导致 $g^{-1}ag=e$, 故 $a=e$, 即 $\ker f_g = \{e\}$.

对任意 $y\in G$, 存在 $x = gyg^{-1}\in G$, 使得

$$f_g(x) = g^{-1}xg = g^{-1}gyg^{-1}g = y$$

故 f_g 是同构. f_g 是恒等同构当且仅当对任意 $a\in G$, $g^{-1}ag=a$, 当且仅当 $ag=ga$ $\forall a\in G$, 当且仅当 $g\in C(G)$. □

5. (Prop. 4.4) 群 G 的子集 A 有 $[G: N_G(A)] = \dfrac{|G|}{|N_G(A)|}$ 个共轭子集

Pf. 考虑

$$\Omega_1 := G/N_G(A) = \{N_G(A)g \mid g\in G\}$$

$$\Omega_2 := \{g^{-1}Ag \mid g\in G\}.$$

定义自然的映射

$$\begin{aligned} \varphi: \quad \Omega_1 &\longrightarrow \Omega_2 \\ N_G(A)g &\longmapsto g^{-1}Ag. \end{aligned}$$

我们证明 φ 是集合间的双射. 首先若 $N_G(A)g$ 有不同代表元 x, y, 则

$$N_G(A)x = N_G(A)y \iff yx^{-1}\in N_G(A) \iff (yx^{-1})^{-1}A(yx^{-1}) = A$$

$$\iff x(y^{-1}Ay)x^{-1} = A \iff y^{-1}Ay = x^{-1}Ax.$$

故 φ 定义合理. 由此立即得到 φ 是单射, 任意 Ω_2 中元形如 $g^{-1}Ag$, 于是 $N_G(A)g$ 为原像, 故 φ 是满射. 从而有共轭子集个数

$$|\Omega_2| = |\Omega_1| = |G/N_G(A)| = [G: N_G(A)] = \frac{|G|}{|N_G(A)|}.$$

□.

6. (1.5/1) 令 G 是实数对 (a,b), $a\neq 0$ 带有乘法

$$(a,b)(c,d)=(ac,\ ad+b)$$

的群. 试证: $K=\{(1,b)\mid b\in\mathbb{R}\}$ 是 G 的正规子群且 $G/K\cong\mathbb{R}^{\times}$.

Pf. 一方面, K 显然是群, 因 $(1,b_1)(1,b_2)=(1,b_1+b_2)\in K$, 逆元为 $(1,-b)$. 于是即证对任意 $g\in G$, $g=(x,y)$, 有 $gKg^{-1}=K$. 任取 $(1,b)\in K$, 有

$$(x,y)(1,b)(x,y)^{-1}=(x,y)(1,b)\left(\tfrac{1}{x},-\tfrac{y}{x}\right)=(1,xb)\in K.$$

于是 $gKg^{-1}\subset K$. 同理可知 $g^{-1}Kg\subseteq K$, 即 $gKg^{-1}\supseteq K$, 即证 K 是正规子群. 定义

$$\begin{aligned}\varphi:\ \mathbb{R}^{\times}&\longrightarrow G/K\\ x&\longmapsto (x,0)K.\end{aligned}$$

注意 $\forall x,y\in\mathbb{R}^{\times}$,

$$\varphi(x)\varphi(y)=((x,0)(y,0))K=(xy,0)K=\varphi(xy)$$

可知 φ 是群同态. $(x,0)\in K$ 当且仅当 $x=1$, 故 $\ker\varphi=\{1\}$ 表明 φ 是单同态. 任意 G/K 中的 $(x,y)K$, 有

$$(x,y)K=(x,0)\left(1,\tfrac{y}{x}\right)K=(x,0)K=\varphi(x).$$

可知 φ 是满同态, 故 φ 是 G/K 与 $\mathbb{R}^{\times}$ 的同构 $\square$.

7. (1.5/2). 设 G 是群, $N\lneq M\lneq G$.

(1) 如果 $N\lhd G$, 则 $N\lhd M$

(2) 如果 $N\lhd M$, N 是否一定是 G 的正规子群

Pf. (1). 对任意 $g\in M$, 由 $g\in G$ 和 $N\lhd G$, 有 $gN=Ng$, 故 N 是 M 的正规子群.

(2). 不一定. 考虑 $C_3\lneq S_3\lneq S_4$, 因为

$$(12)\{id,(123),(132)\}(12)^{-1}=\{id,(132),(123)\}$$

但 C_3 不是 S_4 的正规子群. 因为

$$(14)(123)(14)^{-1}=(234)\notin C_3.$$

$\square$

8. (1.5 / 7). 设 M 和 N 分别是群 G 的正规子群 如果 $M\cap N=\{e\}$, 则对任意 $a\in M$, $b\in N$, $ab=ba$.

Pf. 依正规子群的定义. $aN=Na$, 故 $ab\in Na$, 即存在 $b_0\in N$ 使得 $ab=b_0a$. 同样存在 $a_0\in M$ 使得 $ab=ba_0$. 则

$$b_0a=ba_0 \iff aa_0^{-1}=b_0^{-1}b$$

但 $aa_0^{-1}\in M$, $b_0^{-1}b\in N$, 故由 $M\cap N=\{e\}$

$$aa_0^{-1}=b_0^{-1}b\in M\cap N \Longrightarrow aa_0^{-1}=b_0^{-1}b=e \Longrightarrow a=a_0,\ b=b_0.$$

于是 $ab=ba$.

□.